

Note 06

zero-point__

2026 年 5 月 4 日

1 内容安排

- 测度熵
- 测度熵的计算

2 分割的熵

定义 2.1 (可测分割). 给定 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 概率空间, I 是有限/可数的指标集, 则 $\xi = \{C_\alpha \in \mathcal{B} \mid \alpha \in I\}$ 称为可测分割, 若 $\mu(X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} C_\alpha) = 0$ 且 $\mu(C_{\alpha_1} \cap C_{\alpha_2}) = 0$ 对任意 $\alpha_1 \neq \alpha_2$. 多数时候我们只考虑正测度有限可测分割, 并将相差零测的分割视为同一个分割: $\xi = \eta$ 当且仅当 $\forall C \in \xi, \exists D \in \eta, \mu(C \Delta D) = 0$.

定义 2.2 (分割的熵). 记分割的熵 $H(\xi) = H_\mu(\xi) = - \sum_{\alpha \in I} \mu(C_\alpha) \log \mu(C_\alpha) \in [0, \infty]$ (视 $0 \log 0 = 0$).

注 2.3. 设 $T: X \rightarrow X$ 是保测变换, 则 $H(T^{-1}(\xi)) = H(\xi)$, 其中 $T^{-1}(\xi) = \{T^{-1}(C_\alpha) \mid \alpha \in I\}$.

定义 2.4 (信息函数). 给定可测分割 ξ , 任意 $x \in X$ 都找到 $x \in C_\xi(x) \in \xi$ 并定义信息函数 $I_\xi(x) = -\log \mu(C_\xi(x))$ (a.e. 良定义, 对不良定义的点, 包括没有覆盖到的和两个集合交集的, 统一设 $I_\xi(x) = 0$, 由于这两种情况都零测, 实际上可以忽略).

注 2.5. $H_\mu(\xi) = \int_X I_\xi d\mu$.

定义 2.6 (条件测度与条件熵). 给定两个可测集 A, B , 其中 $\mu(B) > 0$, 则 A 相对于 B 的条件测度 $\mu_B(A) = \mu(A \mid B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)}$. 对应的, 给定两个可测分割 $\xi = \{C_\alpha \mid \alpha \in I\}$, $\eta = \{D_\beta \mid \beta \in J\}$, 则 ξ 相对于 η 的条件熵 $H(\xi \mid \eta) = - \sum_{\beta \in J} \mu(D_\beta) \sum_{\alpha \in I} \mu(C_\alpha \mid D_\beta) \log \mu(C_\alpha \mid D_\beta)$.

注 2.7. • 若 $\nu = \{X\}$ 是平凡分割, 则 $H(\xi) = H(\xi \mid \nu)$.

- 类似的, 我们定义条件信息函数 $I_{\xi, \eta}(x) = -\log \mu(C_\xi(x) | C_\eta(x))$, 则 $H(\xi | \eta) = \int_X I_{\xi, \eta} d\mu$. 这一定义实际上可以推广到连续分割的时候.

- 若记 $\xi_{D_\beta} = \{D_\beta \cap C_\alpha | \alpha \in I\}$ 是 D_β 的可测 (*w.r.t.* 条件测度) 分割, 则 $H(\xi | \eta) = \sum_{\beta \in J} \mu(D_\beta) H_{\mu_{D_\beta}}(\xi_{D_\beta})$ 有加权分布的样子.

定义 2.8 (分割的偏序). 记可测分割 $\xi \leq \eta$, 若 $\forall D \in \eta, \exists C \in \xi, D \subset C$, 这时称 η 是 ξ 的加细或 ξ 从属于 η .

定义 2.9 (联合分割). 给定两个分割 ξ, η , 则定义联合分割 $\xi \vee \eta = \{C \cap D | C \in \xi, D \in \eta, \mu(C \cap D) > 0\}$.

定义 2.10 (分割的独立性). 给定两个分割 ξ, η , 则称 ξ 与 η 独立, 若 $\forall C \in \xi, \forall D \in \eta, \mu(C \cap D) = \mu(C)\mu(D)$.

命题 2.11 (分割的熵的基本性质). 给定 (X, μ) 是概率测度空间, ξ, η, ζ 是 X 上的可测分割, $\nu = \{X\}$ 是平凡分割, 则

- (1) $0 \leq -\log(\sup_{C \in \xi} \mu(C)) \leq H(\xi) \leq \log |\xi|$, ξ 是有限分割时, 右端等号成立当且仅当 ξ 的每个元素测度相等.
- (2) $0 \leq H(\xi | \eta) \leq H(\xi)$; 右端等号成立当且仅当 ξ 与 η 独立; 左端等号成立当且仅当 $\xi \leq \eta$. 若 $\zeta \geq \eta$, 则 $H(\xi | \zeta) \leq H(\xi | \eta)$.
- (3) $H(\xi \vee \eta | \zeta) = H(\xi | \zeta) + H(\eta | \xi \vee \zeta)$. 特别的, 若 $\zeta = \nu$, 则 $H(\xi \vee \eta) = H(\xi) + H(\eta | \xi)$.
- (4) $H(\xi \vee \eta | \zeta) \leq H(\xi | \zeta) + H(\eta | \zeta)$. 特别的, $H(\xi \vee \eta) \leq H(\xi) + H(\eta)$.
- (5) $H(\xi | \eta) + H(\eta | \zeta) \geq H(\xi | \zeta)$.
- (6) 设 λ 是 X 上另一个概率测度, 则任意的在 μ, λ 下都可测的分割 ξ 以及任意 $p \in [0, 1]$, 都有 $pH_\mu(\xi) + (1-p)H_\lambda(\xi) \leq H_{p\mu+(1-p)\lambda}(\xi)$.

证明. 仅提几个不平凡的证明.

- (1) 只考虑 $H(\xi) \leq \log |\xi| =: k$, 这里只需设 $\phi(x) = x \log x$, 则由其强凸性知 $-\frac{1}{k} \log k = \phi(\frac{1}{k}) = \phi(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mu(C_i)) \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} \phi(\mu(C_i)) = -\frac{1}{k} H(\xi)$.
- (2) 同样使用 ϕ 的强凸性.
- (3) 代入即证.

(4) 使用 (2) (3) 即证.

$$(5) \quad H(\xi | \eta) + H(\eta | \zeta) = H(\xi \vee \eta) + H(\eta \vee \zeta) - H(\eta) - H(\zeta) = H(\xi \vee \eta \vee \zeta) - H(\zeta | \xi \vee \eta) + H(\zeta | \eta) - H(\zeta) \geq H(\xi \vee \eta \vee \zeta) - H(\zeta) \geq H(\xi | \zeta).$$

(6) 使用 ϕ 的凸性.

□

定义 2.12 (Rokhlin 度量). 任取两个可测分割 ξ, η 且 $H(\xi), H(\eta) < \infty$, 定义 Rokhlin 度量 $d_R(\xi, \eta) = H(\xi | \eta) + H(\eta | \xi)$ (请验证它是度量).

定义 2.13. 设 $\mathcal{P}_m$ 是所有的至多 m 个可测集组成的分割组成的集合 (两个模零测相等的分割视为同一个分割), 在这一集合中的分割, 通过添加若干零测集, 我们认为分割的集合数就是 m . 对于 $\xi, \eta \in \mathcal{P}_m$, 考虑 $\Sigma(\xi, \eta)$ 是所有 ξ 到 η 的双射组成的集合, 则定义 $\mathcal{P}_m$ 上的度量 $\mathcal{D}(\xi, \eta) = \min_{\sigma \in \Sigma(\xi, \eta)} \sum_{C \in \xi} \mu(C \Delta \sigma(C))$ (请验证它是度量).

命题 2.14. $\mathcal{D}$ 与 d_R 等价.

证明. 首先证明 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $\mathcal{D}(\xi, \eta) < \delta \Rightarrow d_R(\xi, \eta) < \varepsilon$. 设 $\mathcal{D}(\xi, \eta) = \delta$, 则取 $\xi = \{A_i\}, \eta = \{B_i\}$ 使得 $\sum_{i=1}^m \mu(A_i \Delta B_i) = \delta$, 并定义 $\alpha_i = \frac{\mu(A_i \setminus B_i)}{\mu(A_i)}$ (若 A_i 零测则设为 0). 于是 $-\mu(B_i \cap A_i) \log \frac{\mu(B_i \cap A_i)}{\mu(A_i)} - \sum_{j \neq i} \mu(B_j \cap A_i) \log \frac{\mu(B_j \cap A_i)}{\mu(A_i)} \leq \mu(A_i) \left(-(1 - \alpha_i) \log(1 - \alpha_i) - \alpha_i \log \frac{\alpha_i}{m-1} \right) \leq \mu(A_i) \log m$ (注意 $\log$ 的凹性). 对 i 累加即知 $H(\eta | \xi) \leq \sum_{\mu(A_i) \geq \sqrt{\delta}} \mu(A_i) \left(-(1 - \alpha_i) \log(1 - \alpha_i) - \alpha_i \log \frac{\alpha_i}{m-1} \right) + \sum_{\mu(A_i) < \sqrt{\delta}} \mu(A_i) \log m$. 显然第二项不大于 $m\sqrt{\delta} \log m$, 而为了第一项, 注意到 $\alpha_i \mu(A_i) = \mu(A_i \setminus B_i) = \sum_{j \neq i} \mu(B_j \cap A_i) \leq \sum_{j=1}^m \mu(A_j \Delta B_j) = \delta$, 则 $\mu(A_i) \geq \sqrt{\delta} \Rightarrow \alpha_i \leq \sqrt{\delta}$. 由于 $\varphi(x) = -x \log x - (1-x) \log(1-x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 单增, 则 $\delta \rightarrow 0$ 足够小时, α_i 也足够小, 而第一项实际上是 $\sum_{\mu(A_i) \geq \sqrt{\delta}} \mu(A_i) (\varphi(\alpha_i) + \alpha_i \log(m-1)) \leq \varphi(\sqrt{\delta}) + \sqrt{\delta} \log(m-1)$, 则 $\delta \rightarrow 0$ 时 $H(\eta | \xi) \rightarrow 0$ (对称性知 $H(\xi | \eta) \rightarrow 0$), 即证.

接下来证明反向的: 我们的目标是对称差足够小, 而我们手头拥有的估计大概形如 $\frac{\mu(C \cap D)}{\mu(C)}$, 因此我们考虑 $\frac{\mu(C \cap D)}{\mu(C)}, \frac{\mu(C \cap D)}{\mu(D)} > 1 - \gamma$ 的 $(C, D) \in (\xi, \eta)$ 对. 首先, 对给定的 C , 我们希望这样的 (C, D) 对只有至多一个: 设 $(C, D_1), (C, D_2)$ 都是这样的对, 则 $1 \geq \frac{\mu(C \cap D_1) + \mu(C \cap D_2)}{\mu(C)} > 2 - 2\gamma$, 从而必须 $\gamma > \frac{1}{2}$. 因此, 只要 $\gamma < \frac{1}{2}$, 则可以保证唯一性. 开始构造双射 π : 若 C 有对应 D , 则设 $\pi(C) = D$. 接下来我们考虑所有的 (C, D) 对不满足 $\pi(C) = D$, 则要么 $\frac{\mu(C \cap D)}{\mu(C)} \leq 1 - \gamma$, 要么 $\frac{\mu(C \cap D)}{\mu(D)} \leq 1 - \gamma$, 于是 $\delta > d_R(\xi, \eta) \geq - \sum_{\pi(C) \neq D} \mu(C \cap D) \left(\log \frac{\mu(C \cap D)}{\mu(C)} + \log \frac{\mu(C \cap D)}{\mu(D)} \right) \geq - \log(1 - \gamma) \sum_{\pi(C) \neq D} \mu(C \cap D)$. 将 $\pi: I \rightarrow J$ 延拓为 $\xi \rightarrow \eta$ 的双射 $\tilde{\pi}$, 于是 $\mathcal{D}(\xi, \eta) \leq \sum_{C \in \xi} \mu(C \Delta \tilde{\pi}(C)) =$

$\sum_{C \in I} \mu(C \Delta \pi(C)) + \sum_{C \in \xi \setminus I} \mu(C \Delta \tilde{\pi}(C)) \leq \sum_{C \in I} \gamma(\mu(C) + \mu(\pi(C))) + \sum_{C \in \xi \setminus I} \mu(C) + \sum_{D \in \eta \setminus \pi(I)} \mu(D) \leq 2\gamma + 2\frac{\delta}{-\log(1-\gamma)}$. 固定 ε 后, 首先取 $\gamma < \min\{\frac{\varepsilon}{4}, \frac{1}{2}\}$, 接下来取 δ 足够小使得 $\frac{\delta}{-\log(1-\gamma)} < \frac{\varepsilon}{4}$, 于是得证. $\square$

注 2.15. 与覆盖的熵 (见拓扑熵的拓扑定义) 进行对比, 可以发现覆盖的熵可以继承分割的熵的多数不等式性质, 但对多数等式性质是无法继承的.

3 测度熵

定义 3.1 (变换的联合分割). 给定可测分割 ξ 和保测变换 T , 我们定义 T 的 n 级联合分割 $\xi_{-n}^T = \xi \vee T^{-1}(\xi) \vee \dots \vee T^{-n+1}(\xi)$.

注 3.2. 下文我们只讨论具有有限熵的有限/可数分割.

命题 3.3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\xi_{-n}^T)$ 存在.

证明. 显然只需验证次可加性, 而使用命题 2.11 (4) 可知 $H(\xi_{-n-m}^T) = H(\xi_{-n}^T \vee T^{-n}(\xi_{-m}^T)) \leq H(\xi_{-n}^T) + H(T^{-n}(\xi_{-m}^T)) = H(\xi_{-n}^T) + H(\xi_{-m}^T)$. $\square$

定义 3.4 (测度熵). 给定保测变换 T 和分割 ξ , 则定义 ξ 下的测度熵 $h(T, \xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\xi_{-n}^T)$, 以及 T 的测度熵 $h(T) = h_\mu(T) = \sup_{\xi} h(T, \xi)$.

命题 3.5. $\{H(\xi | T^{-1}(\xi_{-n}^T))\}$ 相对于 n 单调不减; $h(T, \xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(\xi | T^{-1}(\xi_{-n}^T))$.

证明. 使用命题 2.11 (2) 即知单调性; 由于 $H(\xi_{-n}^T) = H(T^{-1}(\xi_{-n+1}^T)) + H(\xi | T^{-1}(\xi_{-n+1}^T)) = H(\xi_{-n+1}^T) + H(\xi | T^{-1}(\xi_{-n+1}^T)) = H(\xi_0^T) + \sum_{k=0}^{n-1} H(\xi | T^{-k}(\xi_{-n+1}^T))$, 因此 $h(T, \xi) = 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} H(\xi | T^{-k}(\xi_{-n+1}^T)) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(\xi | T^{-1}(\xi_{-n}^T))$. $\square$

接下来介绍测度熵的几个基本性质.

命题 3.6 (分割测度熵的基本性质). 设 T 是保测变换, η, ξ 是可测分割, 则:

$$(1) \quad 0 \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \log \left(\sup_{C \in \xi_{-n}^T} \mu(C) \right) \leq h(T, \xi) \leq H(\xi).$$

$$(2) \quad h(T, \xi \vee \eta) \leq h(T, \xi) + h(T, \eta).$$

$$(3) \quad h(T, \eta) \leq h(T, \xi) + H(\eta | \xi); \text{ 特别的, 若 } \xi \leq \eta, \text{ 则 } h(T, \xi) \leq h(T, \eta).$$

$$(4) \quad (\text{Rokhlin 不等式}) \quad |h(T, \xi) - h(T, \eta)| \leq d_R(\xi, \eta) = H(\xi | \eta) + H(\eta | \xi).$$

(5) $h(T, T^{-1}(\xi)) = h(T, \xi)$; 若 T 是双射, 则 $h(T, T(\xi)) = h(T, \xi)$.

(6) $h(T, \xi) = h(T, \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi))$ 对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都成立. 若 T 可逆, 则 $h(T, \xi) = h(T, \bigvee_{i=-k}^k T^{-i}(\xi))$ 对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都成立.

(7) 若 ν 是另一个概率测度, $p \in [0, 1]$, 则 $ph_\mu(T, \xi) + (1-p)h_\nu(T, \xi) \leq h_{p\mu+(1-p)\nu}(T, \xi)$.

注 3.7. (4) 说明了 $h(T, \cdot)$ 可以视为从分割空间到 $\mathbb{R}$ 上的 *Lipschitz* 函数, *Lipschitz* 常数是 1.

命题 3.6 的证明. (1) (2) (7) 显然.

(3) 考虑

$$\begin{aligned}
h(T, \eta) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\eta_{-n}^T) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\eta_{-n}^T \vee \xi_{-n}^T) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\eta_{-n}^T | \xi_{-n}^T) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\xi_{-n}^T) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (H(\eta | \xi_{-n}^T) + H(T^{-1}(\eta_{-n+1}^T) | \eta \vee \xi_{-n}^T)) + h(T, \xi) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (H(\eta | \xi) + H(T^{-1}(\eta_{-n+1}^T) | \xi_{-n}^T)) + h(T, \xi) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (H(\eta | \xi) + H(T^{-1}(\eta) | T^{-1}(\xi)) + H(T^{-2}(\eta_{-n+2}^T) | \xi_{-n}^T)) + h(T, \xi) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (nH(\eta | \xi)) + h(T, \xi) \\
&= H(\eta | \xi) + h(T, \xi)
\end{aligned}$$

(4) 是 (3) 的直接推论.

(5) 只需注意 $H((T^{-1}(\xi))_{-n}^T) = H(T^{-1}(\xi_{-n}^T)) = H(\xi_{-n}^T)$.

(6) 只需注意 $(\bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi))_{-n}^T = \xi_{-n-k}^T$. □

接下来我们看看能否将上确界这一复杂操作转为最大值这一确定的、可计算的操作.

定义 3.8 (充分分割族). 设 Ξ 是一族有限熵的可测分割, T 是保测变换, 称 Ξ 是充分的, 若:

- 若 T 不可逆, 则考虑 $\{\eta | \eta \leq \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi), \xi \in \Xi, k \in \mathbb{N}\}$, 它是 *Rokhlin* 度量下的 (在有限熵可测分割空间中的) 稠密集.
- 若 T 可逆, 则要求 $\{\eta | \eta \leq \bigvee_{i=-k}^k T^{-i}(\xi), \xi \in \Xi, k \in \mathbb{N}\}$ 是稠密集.

命题 3.9. 设 (X, d) 是紧度量空间, μ 是非原子 *Borel* 概率测度, 设 $\{\xi_n\}$ 是一列有限熵的可测分割, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{C \in \xi_n} \text{diam}(C) = 0$, 则 Ξ 对任意保测变换 T 都是充分的.

证明. 由于命题与 T 无关, 只需证明 $\{\xi_n\}$ 及其在偏序中更小的分割本身稠密. 任取有限熵的可测分割 η , 不妨设 η 是有限分割 $\{A_1, \dots, A_m\}$ (为什么?), 则由 Borel 测度性质, 设闭集 $K_i \subset A_i$ 满足 $\mu(A_i \setminus K_i) \leq \frac{\varepsilon}{m}$, 则 K_i 作为紧集 X 的闭子集而紧. 设 $\delta_i = \frac{\mu(A_i)}{\mu(K_i)} - 1$, 则在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $\delta_i \rightarrow 0$. 又设 $K_0 = X \setminus (\bigcup_{i=1}^m K_i)$, 设 $\tilde{\eta} = \{K_i\}_{i=0, \dots, m}$, 则

$$\begin{aligned}
& H(\eta \mid \tilde{\eta}) + H(\tilde{\eta} \mid \eta) \\
&= - \sum_{j=0}^m \sum_{i=1}^m \mu(A_i \cap K_j) \log \frac{\mu^2(A_i \cap K_j)}{\mu(K_j)\mu(A_i)} \\
&= - \sum_{i=1}^m \mu(A_i \cap K_0) \log \frac{\mu^2(A_i \cap K_0)}{\mu(K_0)\mu(A_i)} - \sum_{i=1}^m \mu(K_i) \log \frac{\mu(K_i)}{\mu(A_i)} \\
&\leq - \sum_{i=1}^m \mu(A_i \cap K_0) \log \frac{\mu^2(A_i \cap K_0)}{\mu(K_0)\mu(A_i)} + \sum_{i=1}^m \mu(K_i) \log(1 + \delta_i) \\
&\leq - 2 \sum_{i=1}^m \sqrt{\mu(K_0)\mu(A_i)} \frac{\mu(A_i \cap K_0)}{\sqrt{\mu(K_0)\mu(A_i)}} \log \frac{\mu(A_i \cap K_0)}{\sqrt{\mu(K_0)\mu(A_i)}} + \max_{1 \leq i \leq m} \delta_i \\
&\leq 2e \sum_{i=1}^m \sqrt{\mu(K_0)\mu(A_i)} + \max_{1 \leq i \leq m} \delta_i \\
&\leq 2em\sqrt{\varepsilon} + \max_{1 \leq i \leq m} \delta_i \\
&\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0
\end{aligned}$$

于是只需构造分割与 $\tilde{\eta}$ 距离足够近即可.

接下来, 取 $\delta_0 = \frac{1}{2} \min_{i \neq j=1, \dots, m} d(K_i, K_j)$, 则取 $\text{diam}(\xi_n) \leq \delta_0$, 则构造 $\tilde{\xi} \leq \xi: C_i = \bigcup_{C \in \xi, C \cap K_i \neq \emptyset} C$, $C_0 = \bigcup_{C \in \xi, C \not\subset C_i, i=1, \dots, m} C$, $\tilde{\xi} = \{C_i \mid i = 0, \dots, m\}$ (请验证 C_i 两两不交). 由于 $\tilde{\xi}$ 与 $\tilde{\eta}$ 的数量相同, 我们转成 $\mathcal{D}$ 距离, 则注意到 $K_i \subset C_i \subset K_i \cup K_0$ 当 $1 \leq i \leq m$, 且 $C_0 \subset K_0$, 于是 $\mu(C_i \triangle K_i) \leq \mu(K_0) = \varepsilon$ 对于 $i = 0, \dots, m$, 则 $\mathcal{D}(\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) \leq (m+1)\varepsilon$, 即证. $\square$

定理 3.10. 若 Ξ 是充分分割族, 则 $h_\mu(T) = \sup_{\xi \in \Xi} h_\mu(T, \xi)$.

证明. 任取可测分割 η , 则取 $\xi \in \Xi$ 和 $\zeta \leq \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi)$ 使得 $d_R(\eta, \zeta) < \varepsilon$, 则 $h(T, \eta) \leq h(T, \zeta) + \varepsilon \leq h(T, \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi)) + \varepsilon = h(T, \xi) + \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} h(T, \xi)$. $\square$

定义 3.11 (生成元). • 分割 ξ 称为 T 下的生成元, 若 $\{\xi\}$ 是充分分割族.

• 给定可逆 T , 称 ξ 是单边生成元, 若 $\{\eta \mid \eta \leq \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi), \xi \in \Xi, k \in \mathbb{N}\}$ 是稠密集.

推论 3.12. 若 ξ 是 T 下的生成元, 则 $h_\mu(T) = h_\mu(T, \xi)$.

命题 3.13. 若可逆 T 有单边生成元 ξ , 则 $h_\mu(T) = 0$.

证明. 由推论 3.12, 只需证 $h(T, \xi) = 0$, 也即只需证 $h(T, T\xi) = 0$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $k \in \mathbb{N}$, $\zeta \leq \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi)$ 使得 $d(T\xi, \zeta) < \varepsilon$, 则 $H(T(\xi) \mid \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi)) \leq H(T(\xi) \mid \zeta) < \varepsilon$, 由于 $H(T(\xi) \mid \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi))$ 相对 k 单调不增, 则由命题 3.5 知 $h(T, T\xi) < \varepsilon$. $\square$

命题 3.14 (测度熵的基本性质). (1) 若 $S: (Y, \nu) \rightarrow (Y, \nu)$ 是 $T: (X, \mu) \rightarrow (X, \mu)$ 的度量因子, 则 $h_\nu(S) \leq h_\mu(T)$.

(2) 设集合 A 是 T 的正测度不变集, 则 $h_\mu(A) = \mu(A)h_{\mu_A}(T) + \mu(X \setminus A)h_{\mu_{X \setminus A}}(T)$.

(3) 给定两个 T -不变概率测度 μ, λ , 则对任意 $p \in [0, 1]$, 有 $h_{p\mu+(1-p)\lambda}(T) \geq ph_\mu(T) + (1-p)h_\lambda(T)$. 若额外还有 μ, λ 互相奇异 (也即存在 $A \subset X$ 使得 $\mu(A) = \lambda(X \setminus A) = 1$), 则等号成立.

(4) $h_\mu(T^k) = |k|h_\mu(T)$ (不可逆则 $k \in \mathbb{N}$, 可逆则 $k \in \mathbb{Z}$).

(5) $h_{\mu \times \lambda}(T \times S) = h_\mu(T) + h_\lambda(S)$.

注 3.15. 事实上, 即使两个测度不互相奇异, 也有线性性; 但是若将 $h_\cdot(T)$ 视为不变测度空间上的函数, 则其不是弱 $*$ 连续的.

命题 3.14 的证明. (1) 任意 Y 的可测分割 η , 其拉回 $R^{-1}(\eta)$ ($S \circ R = R \circ T$) 是 X 的可测分割, 且根据度量因子定义, $h_\mu(T, R^{-1}(\eta)) = h_\nu(S, \eta)$.

(2) 任取 X 的可测分割 ξ , 以及 $\zeta = \{A, X \setminus A\}$, 不妨设 $\xi \geq \zeta$ (将 ξ 替换为 $\xi \vee \zeta$ 即知; 为什么可以替换?), 则 $H_\mu(\xi_{-n}^T) = H_\mu(\xi_{-n}^T \mid \zeta) = H_\mu(\zeta) + \mu(A)H_{\mu_A}(\xi_{-n}^T) + \mu(X \setminus A)H_{\mu_{X \setminus A}}(\xi_{-n}^T)$.

(3) 显然.

(4) 用定义就可以验证 $h(T^k, \bigvee_{i=0}^k T^{-i}(\xi)) = kh_\mu(T, \xi)$, 再使用命题 3.6 即知正向公式; 由于 $\xi_{-n}^T = T^{-n+1}(\xi_{-n}^{T^{-1}})$, 则 $h(T, \xi) = h(T^{-1}, \xi)$.

(5) 首先 $h_{\mu \times \lambda}(T \times S, \xi \times \eta) = h_\mu(T, \xi) + h_\lambda(S, \eta)$ (任意 X, Y 的分割 η, ζ 都有 $\eta \times \zeta = (\eta \times \nu_Y) \vee (\nu_X \times \zeta)$, 其中 ν 表示该空间的平凡分割; $\eta \times \nu_Y, \nu_X \times \zeta$ 相互独立; 于是 $H_{\mu \times \lambda}(\eta \times \zeta) = H_{\mu \times \lambda}(\eta \times \nu_Y) + H_{\mu \times \lambda}(\nu_X \times \zeta) = H_\mu(\eta) + H_\lambda(\zeta)$); 接下来注意到形如 $\xi \times \eta$ 组成的分割族是充分的. $\square$

4 测度熵的计算

例 4.1 (环面平移). 在 $\mathbb{T}^d$ 上 (取 *Lebesgue* 测度), 使用命题 3.14 (5) 即知: 只需计算 $\mathbb{T}^1 = S^1$ 上平移的熵. 设 $\xi_n = \{[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}] \mid k = 0, \dots, n-1\}$, 则 $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}_+\}$ 构成一个充分分割族 (考虑半径; 为什么不能只取 ξ_1 ?). 考虑端点数, 则 $\bigvee_{i=0}^{N-1} R_\alpha^{-i}(\xi_n)$ 的元素个数不多于 Nn 个, 则由命题 2.11 (1) 知 $H(\bigvee_{i=0}^{N-1} R_\alpha^{-i}(\xi_n)) \leq \log Nn = \log N + \log n$, 于是 $h(R_\alpha, \xi_N) = 0$.

例 4.2 (均匀扩张). 考虑 $E_k : S^1 \rightarrow S^1$ 和 *Lebesgue* 测度, 则 $\xi_0 = S^1$ 是 E_k 下的生成元, 且 $\xi_n := \bigvee_{i=0}^n E_k^{-i}(\xi_0)$ 将 S^1 均分为 $|k|^n$ 个长度为 $|k|^{-n}$ 的线段, 于是 $h(E_k) = h(E_k, \xi_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\xi_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1) \log |k|}{n} = \log |k|$.

例 4.3 (Bernoulli 测度). 在 Ω_N 上考虑左移 σ_N 和 *Bernoulli* 测度 μ_p , 则 $\xi_0 = \{C_\alpha^0 \mid \alpha = 0, \dots, N-1\}$ 是 σ_N 下的生成元. 注意到 $\{\sigma_N^{-i}(\xi_0) \mid i \in \mathbb{N}\}$ 相互独立, 则 $h_{\mu_p}(\sigma_N) = h_{\mu_p}(\sigma_N, \xi_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} \sigma_N^{-i}(\xi_0)) = H(\xi_0) = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i$ (注意到 σ_N 是保测变换; 利用命题 2.11 (2) (3)).

例 4.4 (Markov 测度). 在 Ω_N 上考虑左移 σ_N 和 *Markov* 测度 $\mu_{\Pi, p}$, 则 ξ_0 仍是 σ_N 下的生成元 (因为只与度量有关, 而 $\mu_{\Pi, p}$ 仍然是同一个 *Borel* 集族下的测度). 使用命题 3.5 则只需考虑

$$\begin{aligned} & H(\xi_0 \mid \sigma_N^{-1}(\xi_0) \vee \dots \vee \sigma_N^{-n}(\xi_0)) \\ &= - \sum_{j_1, \dots, j_n=0}^{N-1} \mu(C_{j_1, \dots, j_n}^{1, \dots, n}) \sum_{i=0}^{N-1} \pi_{ij_1} \log \pi_{ij_1} \\ &= - \sum_{j_1=0}^{N-1} p_{j_1} \sum_{i=0}^{N-1} \pi_{ij_1} \log \pi_{ij_1}. \end{aligned}$$

于是 $h_{\mu_{\Pi, p}}(\sigma_N) = - \sum_{i, j=0}^{N-1} p_j \pi_{ij} \log \pi_{ij}$.

例 4.5 (Parry 测度). 考虑 Ω_A 空间, $A = (a_{ij})$ 传递. 我们先按如下流程构造 $\Pi = (\pi_{ij})$. 取 A 全正的特征向量 q , A^T 也有全正的特征向量 v , 归一化 v 使得 $q^T v = 1$; 它们对应的都是模长最大的那个特征值 λ (A, A^T 谱相同). 设 $\pi_{ij} = \frac{a_{ij} v_i}{\lambda v_j}$, 则 $\sum_{i=1}^N \pi_{ij} = \frac{\sum_{i=1}^N a_{ij} v_i}{\lambda v_j} = \frac{\lambda v_j}{\lambda v_j} = 1$, 于是 Π 是随机矩阵, 且与 A 的正值位置相同, 于是 Π 也传递, 从而其特征值为 1 的特征向量 p 只有一个, 从而 μ_Π 支撑就是 Ω_A . 更一般的, 可以验证 $p_i = q_i v_i$. μ_Π 被称为 σ_A 的 *Parry* 测度, (μ_Π, σ_A) 是混合的.

最后计算其熵, 因为是 *Markov* 测度的特例, 因此直接代入即知 $h_{\mu_\Pi}(\sigma_A) = \log \lambda$ (请验证; 注意 $a_{ij} \log a_{ij} v_i = a_{ij} \log v_i$, 因为 $a_{ij} \in \{0, 1\}$).

注 4.6. μ_Π 可以视为周期轨道的渐近分布.

例 4.7 (双曲环面自同构). 教材仍然直接使用定义计算熵, 但显然我们用度量同构, 只需考虑

$$(\Omega_A, \mu_\Pi) \text{ 的熵, 其中 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \Pi = \begin{bmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 \\ \frac{3-\sqrt{5}}{2} & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 \\ \sqrt{5}-2 & \sqrt{5}-2 & 0 & \sqrt{5}-2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}.$$

$$A \text{ 的正特征向量 } q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (对应特征值 } \lambda_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \text{)}, A^T \text{ 的正特征向量 } v = \frac{2}{3\sqrt{5}+5} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ 1 \\ \frac{\sqrt{5}-1}{2} \end{bmatrix},$$

于是可以验证 μ_Π 是 Parry 测度, 从而直接 $h_\mu(L) = h_{\mu_\Pi}(\sigma_A) = \log \lambda_1$.